PRM393 • LAB 3

EduPlan Cloud-Enabled Mobile App

Báo cáo công nghệ thực tế – trình bày theo bằng chứng mã nguồn



Sinh vien: Nguyen Trong Hieu • MSSV: SE180504

01

Kiến Trúc MVVM & flutter_riverpod

flutter_riverpod: ^3.4.3 (AsyncNotifier, StateNotifierProvider, ConsumerWidget)

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/viewmodels/ & lib/screens/. File plan_analyzer_viewmodel.dart ke thua AsyncNotifier quan ly state bat bien. File plan_analyzer_screen.dart dung ConsumerWidget va ref.watch() de lang nghe va tu dong rebuild UI.

TÁC DỤNG GÌ

Tach biet 100% UI khoi business logic; xu ly state bat dong bo an toan khong bi race condition.

02

Firebase Authentication & Google Sign-In

Một luồng đăng nhập, hai lớp xác thực.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_auth: ^7.0.1 | google_sign_in: ^6.2.2

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/services/ & lib/screens/. File auth_service.dart: lop AuthService boc FirebaseAuth va GoogleSignIn, lay GoogleAuthCredential dang nhap. Khi signOut goi them disconnect() giup switch account sach se.

TÁC DỤNG GÌ

Xac thuc OAuth 2.0; cap User.uid duy nhat lam khoa phan vung du lieu rieng biet cho tung sinh vien.

03

Cloud Firestore — NoSQL Database

Dữ liệu kế hoạch học tập trên đám mây.

CÓ DÙNG GÌ

cloud_firestore: ^7.1.0

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/services/. File student_service.dart quan ly students/{uid}. File completed_courses_service.dart va plan_service.dart CRUD qua toMap/fromMap, document snapshot va cache offline.

TÁC DỤNG GÌ

Luu tru va dong bo dam may realtime ho so, mon da hoc, ke hoach theo tung uid; tu dong offline persistence.

04

Firebase Remote Config — Cấu Hình Động

Tham số thay đổi mà không phát hành lại app.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_remote_config: ^7.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder firebase/, lib/services/, lib/viewmodels/. File firebase_service.dart nap remote-config-defaults.json goi fetchAndActivate(). File plan_analyzer_viewmodel.dart doc getInt('max_safe_workload_hours').

TÁC DỤNG GÌ

Dieu chinh nguong qua tai hoc tap (25h/tuan) va bat tat meo hoc tap tu Firebase Console ma khong can build lai APK.

05

Firebase Analytics — Đo Lường Hành Vi

Sự kiện sản phẩm phải có điểm phát sinh rõ ràng.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_analytics: ^13.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/services/ & viewmodels/. File analytics_service.dart boc FirebaseAnalytics dinh nghia 8 ham logEvent (login, search_course, view_course_detail, add_course_to_plan). Goi tai cac ViewModel khi user thao tac.

TÁC DỤNG GÌ

Theo doi hanh vi sinh vien, do luong ty le xung dot ke hoach va tuong tac mon hoc qua Firebase DebugView.

06

Firebase Crashlytics — Giám Sát Crash & Lỗi

Từ lỗi runtime đến tín hiệu chẩn đoán.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_crashlytics: ^6.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/ & lib/screens/. File main.dart gan FlutterError.onError va PlatformDispatcher.onError vao Crashlytics. File profile_screen.dart ham _handleTestCrashlytics goi recordError() kem setUserId(uid) va custom keys.

TÁC DỤNG GÌ

Tu dong bat fatal crash va thu thap handled errors kem stack trace, context chi tiet va user ID tren Console.

07

Cloud Storage & Storage Security Rules

PDF Blueprint được lưu trữ có kiểm soát.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_storage: ^14.0.1 | Storage Security Rules

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/services/ & firebase/. File report_service.dart ham uploadPdfToStorage dung FirebaseStorage ref reports/{uid}/plan_{sem}.pdf goi putData(). File storage.rules gioi han quyen match theo request.auth.uid.

TÁC DỤNG GÌ

Luu tru dam may ban ve ke hoach A4 va phan quyen truy cap chat che theo tung tai khoan sinh vien.

08

Thư Viện Xuất PDF & In Ấn

Từ dữ liệu kế hoạch đến tài liệu có thể chia sẻ.

CÓ DÙNG GÌ

pdf: ^3.13.1 | printing: ^5.15.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/services/ & lib/screens/. File report_service.dart ham generatePlanBlueprintPdf dung pw.Document ve bo cuc A4, bang KPI, ty le 40/30/30. File semester_summary_screen.dart goi Printing.layoutPdf mo xem truoc in.

TÁC DỤNG GÌ

Sinh ban ve chien luoc hoc tap A4 chuan do hoa va ho tro xem truoc/in an truc tiep tu dien thoai.

09

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Thông báo đẩy qua các trạng thái ứng dụng.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_messaging: ^17.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/services/ & lib/screens/. File firebase_service.dart ham initNotifications goi requestPermission (Android 13+), bat onMessage va onBackgroundMessage. File profile_screen.dart render FCM Notification Inbox.

TÁC DỤNG GÌ

Tiep nhan thong bao day khi app mo, chay ngam hoac da dong; luu tru hop thu thong bao trong ung dung.

Google ARTEMIS — Automated E2E Testing

AI agent kiểm thử hành trình người dùng.

CÓ DÙNG GÌ

Google ARTEMIS AI Testing Agent (pytest, ADB)

DÙNG Ở ĐÂU

Folder e2e_test/ & docs/. File conftest.py ket noi ADB bridge. File test_auth.py, test_search.py, test_export.py dieu khien bang prompt tu nhien, doc Semantics tree Flutter de tu dong tap/kiem tra.

TÁC DỤNG GÌ

Tu dong hoa kiem thu hanh trinh nguoi dung E2E tren emulator ma khong can toa do cung.

AI Code Review — Đảm Bảo Chất Lượng Code

Nhận xét phải truy vết về thay đổi cụ thể.

CÓ DÙNG GÌ

CodeRabbit & GitHub Copilot AI Reviewer

DÙNG Ở ĐÂU

Folder docs/ & Git commits. File docs/code-review.md danh gia Git diff tim 5 van de (MVVM, Security). Lich su git nhanh HieuNT co 3 commit refactor gan truc tiep finding ID (ARCH-01, SEC-01).

TÁC DỤNG GÌ

Tu dong ra soat ma nguon, phat hien vi pham kien truc va nguy co bao mat truoc khi hop nhat ma nguon.

Quy Tắc Nghiệp Vụ Tiên Quyết & Học Lại Môn

Hai chốt kiểm tra trước khi thêm môn.

CÓ DÙNG GÌ

CompletedCourseRules, CourseFilter, GpaCalculator

DÙNG Ở ĐÂU

Folder lib/utils/ & viewmodels/. File completed_course_rules.dart ham canAddToPlan check isPassed de disable nut mon da dau. File course_filter.dart check tien quyet >= 4.0. File gpa_calculator.dart tinh GPA.

TÁC DỤNG GÌ

Bao toan tinh hop le lo trinh; cho phep hoc lai mon rot; ngan trung mon da dau va tinh chuan GPA he 4.0.

EduPlan: công nghệ chỉ có ý nghĩa khi truy vết được vào source

TRẠNG THÁI & KIẾN TRÚC

MVVM • flutter_riverpod

DỊCH VỤ CLOUD

Auth • Firestore • Remote Config
Analytics • Crashlytics • Storage • FCM

CHẤT LƯỢNG & NGHIỆP VỤ

PDF/Printing • ARTEMIS • AI Review
Tiên quyết • Học lại • Ngăn trùng

EduPlan SE180504 – Toan bo cong nghe deu duoc trien khai cu the, truy vet chinh xac theo tung folder, file va class trong repository.